

Advanced Custom Flutter Widgets

এই ডকুমেন্টে আগের বলা **সব কাস্টম Flutter widget** সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে — প্রতিটা widget **কি করে**, **কেন দরকার**, আর **ছোট example** সহ।

1. ScrollIntentDetector

What it does

User কেন scroll করছে সেটা বোঝে। - পড়ার জন্য - দ্রুত স্ক্রিম করার জন্য - খুঁজে দেখার জন্য

এর উপর ভিত্তি করে app নিজেকে adjust করে।

Short Example

```
ScrollIntentDetector(  
  onIntentChange: (intent) {  
    if (intent == ScrollIntent.skimming) {  
      preloadImages();  
    }  
  },  
  child: ListView.builder(...),  
)
```

Use cases

- News apps
- Blog / Article apps
- Long lists

2. AdaptiveForm

What it does

User input অনুযায়ী form নিজে নিজে পরিবর্তন হয়। - অপ্রয়োজনীয় field hide করে - দরকারি field আগে দেখায় - Hint শুধু প্রয়োজন হলে দেখায়

Short Example

```
AdaptiveForm(  
  schema: userProfileSchema,  
  onSubmit: saveProfile,  
)
```

Use cases

- Signup forms
 - Profile edit
 - Large enterprise forms
-

3. CognitiveLoadLayout

What it does

Screen-এ বেশি content থাকলে user overwhelm না হয় — সেজন্য layout নিজে adjust করে। - Spacing বাড়ায় - Low priority content collapse করে - Animation কমায়

Short Example

```
CognitiveLoadLayout(  
  priority: LoadPriority.low,  
  child: DashboardScreen(),  
)
```

Use cases

- Dashboards
 - Admin panels
 - Data-heavy screens
-

4. StateTimeline

What it does

App-এর state পরিবর্তনগুলো timeline আকারে দেখায় (debug mode)। Developer চাইলে আগের state-এ ফিরে যেতে পারে।

Short Example

```
StateTimeline(  
  enabled: kDebugMode,  
  child: MyApp(),  
)
```

Use cases

- Debugging complex apps
 - State-heavy features
 - Learning state flow
-

5. AttentionAwareAnimation

What it does

Animation user দেখছে কিনা বুঝে react করে। - Scroll offscreen হলে pause - App background গেলে stop - User idle হলে slow

Short Example

```
AttentionAwareAnimation(  
  child: FancyLoader(),  
)
```

Use cases

- Animated lists
 - Marketing screens
 - Battery optimization
-

6. IntentAwareButton (Summary)

What it does

User-এর intent বুঝে button action execute করে। ভুলকি পূর্ণ কাজ accidental হওয়া থেকে বাঁচায়।

Short Example

```
IntentAwareButton(  
  intent: ButtonIntent.destructive,  
  onConfirm: deleteAccount,  
)
```

Use cases

- Delete account
- Clear data
- Logout / Reset

Comparison Summary

Widget	Main Purpose
IntentAwareButton	Safe user actions
ScrollIntentDetector	Smart scrolling
AdaptiveForm	Intelligent forms
CognitiveLoadLayout	Reduce overload
StateTimeline	Debugging state
AttentionAwareAnimation	Smart animations

Final Note

এই widget গুলো Flutter-এর default widget না, এগুলো **next-level UX ও architecture thinking** দেখায়।

এগুলো implement করলে তুমি: - Better developer - Better UX designer - More professional Flutter engineer হবে

Next step ideas: - 1টা widget pick করে implement করা - Package বানানো - Open-source করা

Happy Fluttering 🚀